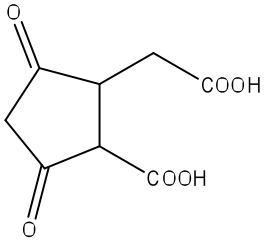
ZADANIE 5

Ustalenie struktury związku naturalnego

Na podstawie poniższych informacji ustal budowę naturalnego związku **X** regulującego wiele procesów fizjologicznych m.in. wpływającego na ciśnienie krwi i biorącego udział w powstawaniu reakcji alergicznych.

1. Związek **X,** który można traktować jako podstawiony kwas heptenowy o masie cząsteczkowej 354 u, nie zawiera czwartorzędowego atomu węgla.
2. Związek **X** nie tworzy fenylokarbazonu.
3. W wyniku reakcji ozonolizy związku **X,** przeprowadzonej w warunkach utleniających, powstały 3 związki (**A, B i C**).
4. Próbkę związku **A** (1,32g, 10 milimoli) poddano spaleniu i otrzymano wyłącznie 2,2g CO_2 i 0,72g H_2O.
5. Związek **A** nie ma centrum stereogenicznego, a poddany ogrzewaniu tworzy cykliczny bezwodnik **D.**
6. Związek **B,** jako mieszaninę racemiczną, można otrzymać w wyniku reakcji n-heksanalu z HCN i następczej całkowitej hydrolizy powstałego produktu **Z**, przeprowadzonej w środowisku kwaśnym.
7. W wyniku działania CrO_3 na związek **C** otrzymano poniższy związek **E**.



8. Aby przeprowadzić 1 mol związku **C** w pochodną acetylową **F** zużyto 2 mole chlorku acetylu (CH_3COCl)**.**
9. W wyniku redukcji wodorkiem litowo-glinowym ($LiAlH_4$) związku **C** otrzymano związek **G.**

Polecenia:

a. *(2,5 pkt.)* Ustal wzór sumaryczny, narysuj i uzasadnij wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **A.**

b. *(1,0 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **D.**

c. *(2,0 pkt.)* Przedstaw wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) związków **Z** i **B**.

d. *(5,0 pkt.)* Podaj i uzasadnij wszystkie możliwe wzory półstrukturalne (lub szkieletowe) związku **C** oraz wybierz wzór tego związku, który spełnia pozostałe warunki zadania.

e. *(5,0 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) jednego z możliwych stereoizomerów związku **X** z zaznaczeniem centrów stereogenicznych. Uzasadnij przedstawioną budowę tego związku i podaj jego wzór sumaryczny.

f. *(1,5 pkt.)* Znając liczbę centrów stereogenicznych związku **X** podaj liczbę możliwych diastereoizomerów tego związku.

g. *(1,0 pkt.)* Narysuj wzory szkieletowe innych możliwych stereoizomerów związku **X** (pomijając izomery optyczne).

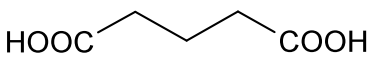
h. *(1,0 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **F.**

i. *(1,0 pkt.)* Podaj wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **G.**

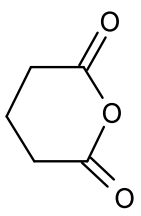
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Ustalenie budowy związku **A:**

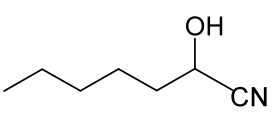
Na podstawie informacji **4.**, po dokonaniu obliczeń, można stwierdzić, że w związku **A** stosunek C:H:O wynosi 5:8:4, a masa molowa 132 g/mol, więc wzór sumaryczny **A** to $C_5H_8O_4$. Po uwzględnieniu informacji **1.** i **5.** można zaproponować strukturę związku **A** jako:



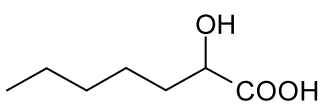
b. Wzór związku **D**:



c. Wzory związków **Z** i **B**:

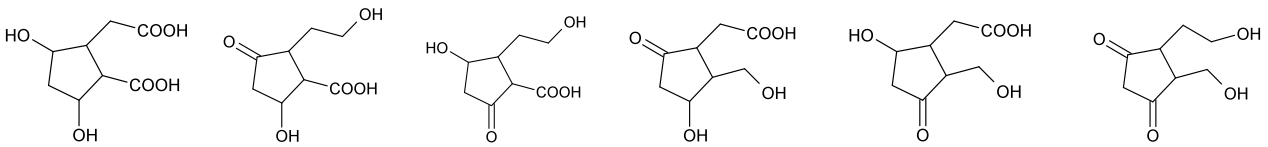


związek **Z**



związek **B**

d. Możliwe wzory związku **C**:

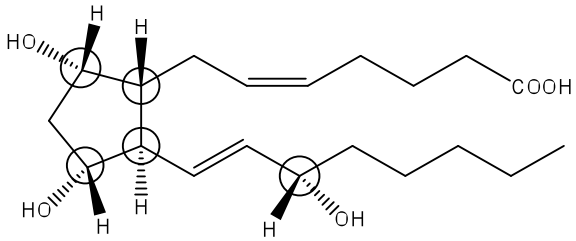


C1 C2 C3 C4 C5 C6

Uzasadnienie:
Na podstawie informacji **7.** nie można określić struktury związku **C**, ponieważ prezentowany związek zawiera 4 grupy, które mogły (wszystkie lub niektóre z nich), powstać w wyniku utlenienia związku **C** za pomocą CrO_3, ale po uwzględnieniu informacji **2.** można wykluczyć struktury C2, C3, C4, C5 i C6.

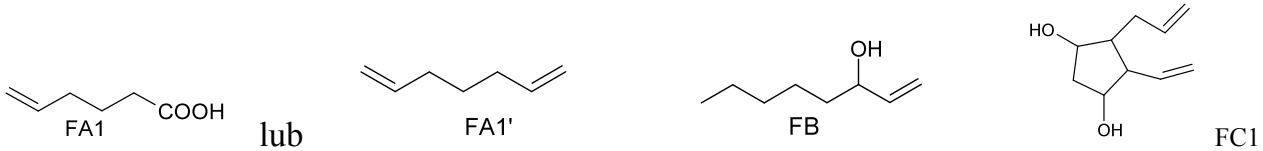
Warunki zadania spełnia związek o wzorze C1.

e. Wzór jednego z możliwych stereoizomerów związku **X** z zaznaczonymi centrami stereogenicznymi:



*Wzór przedstawia stereoizomer związku **X** występujący w organizmie ludzkim (prostaglandyna $PGF_{2\alpha}$)*

Uzasadnienie budowy związku **X:**
Na podstawie analizy struktury związków **A**, **B** i **C** można przewidzieć fragmenty, które tworzyły związek **X** przed ozonolizą (wiązania podwójne w poniższych fragmentach symbolizują wiązania wielokrotne).



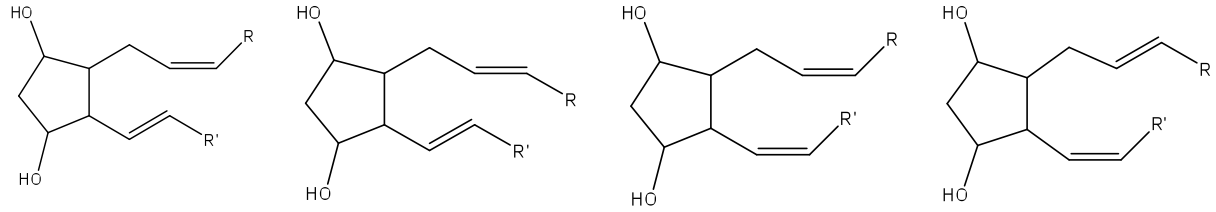
FA1 lub FA1' FB FC1

Z informacji **1.** i **2.** wynika, że część centralną związku **X** stanowi fragment FC1, który musi być połączony z fragmentami FA1 i FB. Sposób połączenia FA1 i FB z FC1 określa informacja **1.**

Należało ponadto rozstrzygnąć, czy związek **X** zawiera dwa wiązania podwójne czy jedno podwójne i jedno potrójne. Na podstawie liczby atomów węgla (20) i tlenu (5) w związku **X** oraz podanej w zadaniu masy cząsteczkowej (354 u) można obliczyć liczbę atomów wodoru. Liczba atomów wodoru (34) świadczy o tym, że związek **X** nie zawiera wiązań potrójnych. Wzór sumaryczny związku **X** to: $C_{20}H_{34}O_5$.

f. Liczba możliwych diastereoizomerów związku **X** wynosi $2^5 = 32$, ponieważ związek ten ma 5 atomów chiralnych.

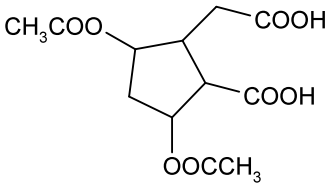
g. Pomijając izomery optyczne można zaproponować następujące stereoizomery związku X:



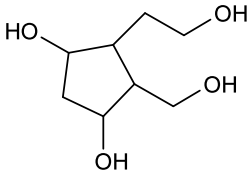
cis, trans *trans, trans* *cis, cis* *trans, cis*

gdzie R= $-CH_2CH_2COOH$, a R'= $-CH(OH)(CH_2)_4CH_3$

h. Wzór związku **F**:



i. Wzór związku **G**:



Punktacja:

a.	Za ustalenie wzoru sumarycznego związku **A**	1,0 pkt.
	Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **A**	0,5 pkt.
	Za uzasadnienie	1,0 pkt.
b.	Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **D**	1,0 pkt.
c.	Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy)związku **B**	1,0 pkt.
	Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **Z**	1,0 pkt.
d.	Za wszystkie wzorów półstrukturalnych (lub szkieletowych) związku **C**	6 × 0,5 pkt. = 3,0 pkt**.**
	Za uzasadnienie	1,0 pkt.
	Za wybór właściwej struktury związku **C**	1,0 pkt.
e.	Za wzór półstrukturalny (lub szkieletowy) związku **X**	1,0 pkt.
	Za zaznaczenie centrów stereogenicznych we wzorze związku **X**	1,0 pkt.
	Za podanie wzoru sumarycznego	0,5 pkt.
	Za uzasadnienie struktury związku **X**	2,5 pkt.
f.	Za podanie liczby możliwych izomerów optycznych związku **X**	1,5 pkt.
g .	Za narysowanie wzorów związku **X** z zaznaczeniem izomerii *cis-trans*	4 × 0,25 pkt. = 1,0 pkt
h.	Za podanie wzoru półstrukturalnego związku **F**	1,0 pkt.
i.	Za podanie wzoru półstrukturalnego związku **G**	1**,**0 pkt.

RAZEM: 20 pkt.